清华大学本科生精品课《工程经济学》

期末回顾

清华大学建设管理系 吴璟
西主楼407C 62782427
ireswujing@tsinghua.edu.cn

2018年6月

我们都学了什么？

- 绪论
- 成本和折旧（1）（2）
- 资金的时间价值和现金流量计算

基本逻辑：
- 收益>成本
- 时间价值

- 经济效果评价的指标和方法
- 多方案经济评价方法
- 风险与不确定性分析
- 资金来源与融资方案
- 期权与实物期权在经济评价中的应用

基本方法：
- 动态评价
- 方案比选
- 不确定性分析
- 融资方案
- 实物期权

- 市场分析方法
- 公共投资项目经济评价
- 可行性研究报告和财务报表

实际应用
- 市场研究
- 公共项目
- 可研报告

第一讲：工程经济学的核心问题

- 运用经济学的原理和方法，实现理性决策
  - 事前：站在现在，决策未来
  - 这件事值得做吗？ 单方案评价
  - 这件事应该怎么做？ 多方案比选
- 两种分析视角
  - 外部性
  - 财务可行性：能赚到钱吗？有没有风险？如何融资？
  - 国民经济可行性：对社会/环境有益吗？

第一讲：工程经济学的基本方法

- 效益成本分析（BCA方法）
  - 什么是收益（效益）？什么是成本？
  - 如何判断收益是否超过成本？
  - 收益和成本可能出现哪些变化？
- 以价格衡量收益和成本
  - 以价格/货币作为衡量依据，为项目评价提供一致性的基础
  - 市场条件下的直接收益和成本，采用**市场价格**
  - 财务评价中的价格明显不合理或无法反映其对国民经济的真实贡献时，采用**影子价格**

第二讲回顾：三对成本

- 成本的概念：做这件事的全部投入
- 固定成本与可变成本：权衡问题
- 直接成本与间接成本：对应问题
- 机会成本与沉没成本：取舍问题

第二讲回顾：固定成本与可变成本

- 固定成本 （Fixed Costs，FC）
  - 在容量或负荷允许的条件下，不受工程量/业务量影响的成本
- 可变成本 （Variable Costs，VC）
  - 随工程量/业务量变化而变化的成本
- 成本平衡点 $V^* = (a_2-a_1)/(b_1-b_2)$
  - 设备选型/改造：固定成本与可变成本间的权衡
- 盈亏平衡点 $V_0=a/(P-b)$
  - 经营决策：产量/销量要达到多少才不会赔本？

第二讲回顾：机会成本与沉没成本

- 机会成本 （Opportunity Cost）
  - 这些资源还能做哪些其它的事情，最大的收益为何？
  - 为了做这件事情，要牺牲掉的最大收益
  - 似乎没有“实际”发生，但不可忽略
- 沉没成本 （Sunk Cost）
  - 已经花费掉，不可能再恢复的成本
  - 实际已经发生，但是在方案比选时必须忽略（对于所有的备选方案都相同）

第三讲回顾：工程经济学与会计学

工程经济学	会计学
决策未来、向前看	记录过去、向后看
简明、直观	详细、系统
收付实现制	权责发生制
现金流量	财务状况和经营过程

第三讲回顾：折旧的概念与计算

- 折旧的定义
  - 将形成固定资产的资本性支出在使用期间进行分摊，转化为营业成本的一种会计方法
  - 折旧不是一种真实发生的“现金流”，但是在会计意义上视为一种成本
  - 折旧的计算依据来源于税法规定

营业收入
－各种营业成本
－固定资产折旧
＝税前净利润
－企业所得税
＝税后净利润

- 折旧的计算方法
  - 匀速折旧：直线折旧法、工作量法
  - 加速折旧：双倍余额递减法、年限总和法
  - 采用加速折旧的目的

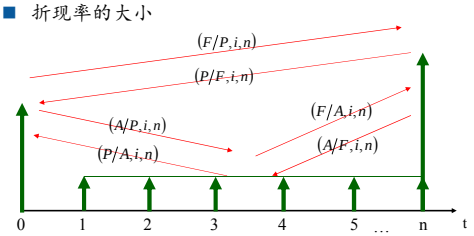
第四讲回顾：资金的时间价值

- “资金的时间价值”的本质含义
  - = 通货膨胀 + 资本的真实生产能力
  - = **通货膨胀** + **无风险收益** + **风险补偿**
  - 以**折现率**作为资金时间价值的定量表达
- 复利的含义与计算
  - 以**复利**形式考虑资金时间价值

$$(1+r)^n - 1$$

第四讲回顾：资金的等值计算

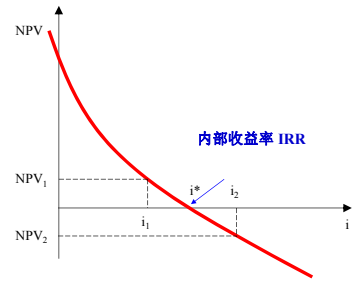
- 影响资金等值的三个因素
  - 金额的多少/正负
  - 现金流发生的时间
  - 折现率的大小



第五讲回顾：单方案经济评价指标

	静态指标	动态指标
时间型指标	静态投资回收期	动态投资回收期
价值型指标		净现值(NPV) 净年值 费用现值 费用年值
比率型指标	投资收益率	内部收益率(IRR) 净现值率

第五讲回顾：NPV & IRR



$NPV \geq 0$

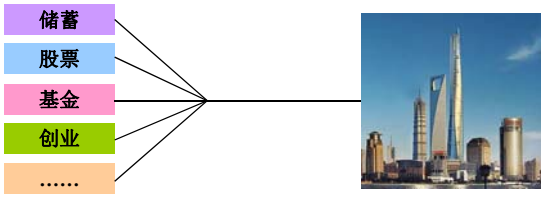
$IRR \geq i_c$

第五讲回顾：基准折现率的选择

- 基准收益率反映投资者因为选择这个投资机会，而放弃的其他投资机会中最高的收益率（经过风险调整）

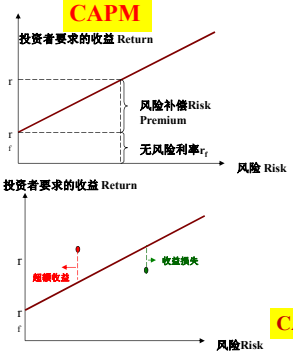
资金的机会成本

Opportunity Cost of Capital (OCC)

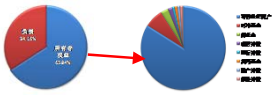


第五讲回顾：基准折现率的选择

CAPM



WACC



$$r_e \cdot \frac{E}{A} + r_d \cdot \frac{D}{A} = r_a$$

$$E + D = A$$

CAPM是本源，WACC是合成方法

第六讲回顾：方案间关系

独立型方案	对各单方案分别进行评价
互斥型方案	互斥型方案评价
互补型方案	转化为单方案或互斥型方案
现金流相关型方案	转化为互斥型方案

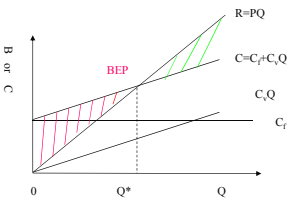
以互斥型方案作为多方案经济评价的重点

第六讲回顾：互斥方案评价方法

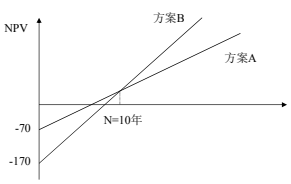
- 绝对效果检验 + 相对效果检验
- 寿命期相同的互斥方案评价
  - “增量分析法”：增量投资能否带来满意的收益？
    - 增量NPV√　NPV最大√
    - 增量IRR √　IRR最大×
- 寿命期不同的互斥方案评价
  - 净年值法
  - 最小公倍数法

第七讲回顾：风险与不确定性分析

- 盈亏平衡分析



单方案



多方案

第七讲回顾：多方案经济评价方法

- 敏感性分析
  - 单因素敏感性分析：单独对一个因素进行分析，预测其未来的最大变化范围

参数	变动幅度						
	-30%	-20%	-10%	0	10%	20%	30%
投资额	68240	51240	34240	17240	240	-16760	-33760
年收益	-42085	-22310	-2535	17240	37015	56790	76565
年支出	22325	20630	18935	17240	15545	13850	12155
残值	15308	15952	16596	17240	17884	18528	19172
寿命期	-14906	-2946	7708	17240	25766	33342	40152

第七讲回顾：多方案经济评价方法

- 敏感性分析
  - 多因素敏感性分析：同时考虑两个或以上的因素变动

		投资额						
		-30%	-20%	-10%	0	10%	20%	30%
年收益	-30%	8915	-8085	-25085	-42085	-59085	-76085	-93085
	-20%	28690	11690	-5310	-22310	-39310	-56310	-73310
	-10%	48465	31465	14465	-2535	-19535	-36535	-53535
	0	68240	51240	34240	17240	240	-16760	-33760
	10%	88015	71015	54015	37015	20015	3015	-13985
	20%	107790	90790	73790	56790	39790	22790	5790
	30%	127565	110565	93565	76565	59565	42565	25565

- 风险分析
  - 概率分析、模拟法（蒙特卡罗模拟）

第八讲回顾：市场分析

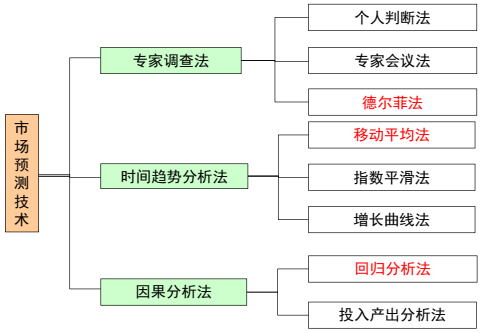
- 市场定位
  - 蛋糕在哪里？
- 需求分析
  - 蛋糕有多大？
- 供给分析
  - 有多少人和我抢蛋糕？
- 目标产品市场潜力分析
  - 我能在蛋糕里吃到哪一块？
- 价格/销售速度分析
  - 如何能够吃到这块蛋糕？

为方案评价提供**收益**端“**输入变量**”

第八讲回顾：市场调查

- 间接搜集信息法
- 直接观察法
- 抽样调查法
  - 抽样方法
    - 非概率抽样方法：偶然/就近、配额、滚雪球
    - 概率抽样方法：简单随机、系统、分层、PPS
    - 关键：如何确保样本反映总体情况
  - 问卷/访谈设计
    - 问题类型的选择
    - 问题设计的若干原则和注意事项

第八讲回顾：市场预测



第九讲回顾：资金规划与财务风险

- 资金规划的关注重点：
  - 确保**资金链**的持续稳定
  - 实现**保证清偿能力**和**提高资金使用效率**之间的平衡
- 资金需求分析：
  - 基于现金流分析
  - 关注**数量**、**时间**、**不确定性**
- 财务风险评价：
  - 重要载体：资金来源与运用表
  - 资产负债率、流动比率、速动比率
  - 借款偿还期、利息备付率、偿债备付率

第九讲回顾：资金结构与财务杠杆

- 资金来源选择的核心：
  - 收益与风险（以及控制权）在融资人和投资人（及国家）之间的**分担**关系
  - 债务资金与权益/自有资金
- 财务分析的两个层次：
  - 基于**全部**投资的财务分析
  - 基于**自有**资金的财务分析
- 财务杠杆：
  - 全部投资的总收益率高于债务资金要求的利率时，可以利用增加债务资金比重来“**抬高**”自有资金收益率
  - 但财务杠杆同样将**放大**自有资金面临的风险/不确定性

第九讲回顾：公司融资与项目融资

- 公司融资模式：
  - 项目发起人直接安排项目的融资，并直接承担其融资安排中相应的责任和义务
  - 项目引致的权益和负债直接计入企业资产负债表
  - 通常成本较低
- 项目融资模式：
  - 投资组建一个具有法人资格的特殊目的机构（项目公司），再以该项目公司的名义拥有、经营项目
  - 融资由项目公司直接安排，主要信用保证来自项目公司的现金流量、项目资产以及投资者所提供的与融资有关的担保和商业协议
  - 有助于保护发起人自身资产（无追索权或有限追索权），且更加灵活，但通常成本较高

第十讲回顾：期权与期权定价

- 期权与期权的特点
  - 期权是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的特定标的资产的权利
  - 期权的主要类型
  - 期权的核心特点：**权利**与**义务**不对等
  - **波动性**越高，**期权价值**越大
- 期权定价方法
  - 两状态期权定价模型
  - B-S期权定价模型
  - 需要哪些参数？各参数如何影响期权价值？

第十讲回顾：实物期权方法

比较项目	DCF方法	实物期权方法
不确定性的价值	不确定性降低投资价值	不确定性可能增加投资价值
对待风险的策略	降低或规避风险	利用风险开拓机会
未来信息的价值	未来产生的信息只有有限的价值	未来产生的信息价值很高
管理者的作用	只承认有形的利润和成本，忽视管理者的柔性经营策略的价值	重视管理者柔性经营策略的价值
决策的性质	决策的形成是清晰固定的，一旦实施，就不能修改或更新，是刚性决策	决策形成受未来产生的信息和管理者的自主决策能力影响，是柔性决策
决策的次数	当期决策，一次性决策	动态决策，多次性决策

延迟期权、转换期权、分阶段期权……

第十一讲回顾：公共投资项目经济评价

- 目标：社会总收益>社会总成本
- 方法：效益成本分析(Benefit-cost Analysis)
- 关键问题
  - 收益和成本的识别与度量
    - 内部收益、外部收益
    - 内部成本、外部成本
    - 识别原则
  - “社会折现率”的选取
    - 应当反映项目的风险水平
    - 应当反映公共资本的机会成本（折现率不为0）
    - 应当考虑代际公平（低于私人投资项目折现率）

第十一讲回顾：公共投资项目经济评价

- 意愿调查法
  - “听其言”
  - Contingent Valuation, CV; Stated Preference
  - 询问通行者：“如果能够让你每天节省半小时的交通时间，你愿意多支付多少的费用？”
- 显示性偏好法
  - “观其行”
  - Revealed Preference, RP
  - 通过市场上交易的商品（如住房），来间接推算人们对非交易商品（如交通可达性）的支付意愿（Willingness-to-pay）

第十二讲回顾：可行性研究与财务报表

- 什么是可行性研究？

总论	基本分析工具：收益>成本？(BCA)
市场研究	市场有没有需求？收益有多大？
技术方案、工程方案	相关工程学科，同时得到成本数据
项目实施进度安排	相关工程学科，同时确定成本和收益发生的时间点
投资估算、融资方案	估算投资、设计财务杠杆
财务评价(静态、动态)	单方案/多方案评价方法：投资回收期、NPV、IRR……
国民经济评价	考虑社会成本、社会收益的评价
风险与不确定性分析	盈亏平衡分析、敏感性分析……
结论：是否可行？	归纳上述分析，对成本与收益的关系进行总评价

第十二讲回顾：可行性研究与财务报表

- 可行性研究中财务评价的特点
  - 以财务报表的形式进行方案评价
- 财务评价的前期准备
  - 基本参数确定和编制辅助财务报表
    - 项目规划设计指标、市场研究、项目进度、投资估算、资金筹措计划
- 四个基本的财务报表（以前三个为重点）
  - 损益表、现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表

第十二讲回顾：可行性研究与财务报表

评价内容	基本报表	静态指标	动态指标
财务盈利能力	现金流量表（全资金和自有资金）	静态投资回收期	（财务）内部收益率 （财务）净现值/净现值率 动态投资回收期
	损益表	投资利润率 资本金利润率	------
资金平衡能力 财务清偿能力	资金来源与运用表（借款偿还计划表）	借款偿还期 利息备付率 偿债备付率	------
	资产负债表	资产负债率 流动比率 速动比率	------

我们都学了什么？

- 绪论
- 成本和折旧（1）（2）
- 资金的时间价值和现金流量计算

→ 基本逻辑：
- 收益>成本
- 时间价值

- 经济效果评价的指标和方法
- 多方案经济评价方法
- 风险与不确定性分析
- 资金来源与融资方案
- 期权与实物期权在经济评价中的应用

→ 基本方法：
- 动态评价
- 方案比选
- 不确定性分析
- 融资方案
- 实物期权

- 市场分析方法
- 公共投资项目经济评价
- 可行性研究报告和财务报表

→ 实际应用
- 市场研究
- 公共项目
- 可研报告